PROPOSAL TESIS MAGISTER

SPA-HSM

Kendali Proporsi Aliran Adaptif dan Sadar-Sesi pada WAN Heterogen Fiber Optic–LEO

Studi Kasus Jaringan RT/RW Net Dual-ISP

Kasmil Papalia • D082252011

Magister Teknik Informatika • Universitas Hasanuddin

14 November 2026

EWMA

SAW

HISTERESIS

AFFINITY

SIWG

ALUR PRESENTASI

Agenda

01 Latar belakang & masalah

02 Gap & novelty

03 Pertanyaan & hipotesis

04 Kerangka teori & SPA-HSM

05 Metodologi & evaluasi

06 Baseline awal

07 Kontribusi & jadwal

08 Risiko, batasan & penutup

Latar Belakang

FO Terestrial

Latensi rendah, kapasitas tinggi

- Kualitas operasional tidak konstan
- Kepadatan pelanggan & gangguan akses
- Degradasi berskala menit–jam

→ **perlu skor multi-kriteria**

Starlink LEO

Jangkauan luas, dinamis

- Variabilitas throughput & latensi tinggi
- Rain fade dan outage
- Transien rekonfigurasi ~15 detik (literatur)

→ **perlu histeresis & dwell**

PCC RouterOS

Konsisten per sesi

- Connection mark + routing mark
- Sesi lama bertahan di conntrack
- Rasio umumnya statis

→ **perlu rasio adaptif**

Tantangan: rasio statis tidak merespons degradasi; pembaruan naif memicu flapping dan gangguan sesi.

Masalah Penelitian

01 Flapping

Derau metrik dan transien LEO membuat rasio berubah bolak-balik bila diperbarui setiap siklus.

Indikator: flapping rate

02 Gangguan sesi

Perubahan aturan PCC dapat memengaruhi sesi TCP: reordering, retransmisi, hingga RST.

Indikator: RST flow

03 Parameter ad hoc

Dwell histeresis tidak diturunkan dari durasi transien; dampaknya ke sesi tidak diukur.

Indikator: recovery & parameter

Akibat Alokasi tidak sadar-kondisi → QoS agregat turun, sesi berisiko, dan praktisi tidak punya dasar kuantitatif memilih parameter.

Research Gap

Gap	Kondisi literatur	Yang belum ada
G-M1	Histeresis dipakai di cloud/handover	Dwell tidak diturunkan dari transien LEO terukur
G-M2	SAW menghasilkan skor kontinu	Pemetaan formal skor → bucket PCC diskret
G-E1	PCC mengklaim menjaga sesi	Dampak perubahan rasio ke RST belum diukur
G-C1	PCC diuji pada ISP homogen/lab	Evaluasi lapangan dual-ISP FO–LEO

Pencarian OpenAlex 2015–2026: PCC × histeresis/dwell = 0 hit; PCC × preservasi sesi = 2 studi lokal tanpa RST.

Posisi: bukan menciptakan MCDM/EWMA/histeresis baru, tetapi menyatukan dan mengukur trade-off-nya.

Novelty

N1 Dwell sadar-transien

$k_{down} \cdot T_s > T_{tr} + m$
$T_{tr} \approx 15$ detik (literatur)
menekan flapping tanpa recovery berlebih.

Bukti: kurva flapping–recovery

N2 Formalisasi skor → bucket

$\Sigma b_i = N$; $b_{min} \le b_i \le b_{max}$
menjembatani Q_i kontinu dan PCC diskret.

Bukti: uji 10.000 kombinasi skor

N3 SIWG + ablasi

Mengukur trade-off stabilitas–kontinuitas lewat flapping, RST, goodput, latensi.

Bukti: ablasi A–G + SIWG

Integrasi EWMA + SAW + histeresis + affinity adalah payung sistem, bukan novelty tunggal.

SATU PAYUNG, LIMA SUB-PERTANYAAN

Pertanyaan Penelitian

Sejauh mana SPA-HSM mengendalikan trade-off stabilitas keputusan dan kontinuitas sesi pada WAN FO–LEO?

RQ1 Bagaimana merumuskan Q_i(t) dan memetakannya ke bucket PCC?

RQ2 Bagaimana aturan dwell sadar-transien menggeser flapping vs recovery?

RQ3 Seberapa besar AFFINITY_LOCK menurunkan RST dan gangguan aliran?

RQ4 Bagaimana SIWG dan ablasi menunjukkan kontribusi tiap komponen?

RQ5 Apakah Algorithm Core memenuhi kontrak dan portabel di dua adapter?

Tujuan & Hipotesis

Tujuan

- Formalisasi Q_i(t) dan bucket PCC.
- Aturan dwell sadar-transien.
- Implementasi dan pengukuran AFFINITY_LOCK.
- Ablasi + SIWG.
- Uji kontrak dan portabilitas inti.

Hipotesis

ID	Klaim	Ambang
H1	Histeresis menekan flapping	IRR < 0,5; recovery p95 ≤ 90 s
H2	Asimetri memperbaiki trade-off	IRR < 0,7; Δrecovery ≤ 30 s
H3a	Affinity menjaga sesi	Non-inferior +0,5 pp; sekunder <1%
H3b	Kinerja agregat naik	Goodput ≥1,10×; latency ≤0,85×
H4	SIWG lebih tinggi	Rasio ≥1,15; CI >1,00
H5	Inti portabel	100% keputusan identik

Catatan: ambang final dikalibrasi setelah pilot; definisi operasional dikunci sebelum data.

Kerangka Teori



Transien ~15 detik: Garcia et al. (2025); Hammer et al. (2024); Mohan et al. (2024). Histeresis: Tournaire et al. (2023); Alhabo et al. (2017).

Dua proposisi yang diuji

- P1 — Memilih k_down·T_s > T_tr + m mencegah transien periodik memicu DEGRADED berulang, dengan biaya detection delay.
- P2 — Untuk θ tetap, menaikkan k_up menurunkan flapping tetapi menaikkan recovery latency; pasangan ini membentuk frontier trade-off.
- Implikasi — empat komponen diuji bersama; efek tidak dapat diatribusikan jika dipisah.

Arsitektur SPA-HSM

Measurement

Field

- Probe per WAN
- SNMP counter
- Starlink telemetry
- Cuaca

Algorithm Core

EWMA • SAW • State machine • Ratio mapper

Abstract Allocation Interface

read_metrics • set_ratio • set_affinity • verify • rollback

Platform Adapter

MikroTikAdapter (PCC, conntrack) • MockAdapter (unit test)

Evaluation

& Ablation

- Skenario A–G
- Flapping
- RST flow
- Goodput
- Latency p95
- SIWG

Inti tidak mengimpor API vendor.

RUMUS YANG DIEKSEKUSI

Formalisasi Inti

Skor kualitas

$$E_i(t) = \alpha \cdot x_i(t) + (1-\alpha) \cdot E_i(t-1)$$

$$Q_i(t) = \Sigma_j \, w_j \cdot r_{ij}(t), \quad Q_i \in [0,1]$$

α = 0,20 • N_eff ≈ 9 • w = (0,35; 0,30; 0,15; 0,20)

Normalisasi berbatas tetap: throughput (benefit), delay/jitter/loss (cost).

Histeresis & rasio

STABLE → DEGRADED: Q < θ_low selama k_down

DEGRADED → STABLE: Q > θ_high selama k_up

$$k_{down} \cdot T_s > T_{tr} + m \quad (T_{tr} \approx 15\ s)$$

T_s = 1 s; k_down = 20; k_up = 20/60; θ = 0,60/0,80

$$W_i = Q_i \cdot H_i \,/\, \Sigma\, Q_k \cdot H_k; \quad b_i = \mathrm{round}(N \cdot W_i)$$

Mengapa ini bukan sekadar integrasi

- N1: parameter dwell diturunkan dari durasi transien, bukan dipilih ad hoc.
- N2: skor kontinu dipetakan ke bucket integer dengan jaminan Σb_i = N dan batas b_min/b_max.
- N3: SIWG dan ablasi memisahkan kontribusi histeresis vs preservasi sesi.
- Ukuran keberhasilan: flapping turun, recovery ≤ R_max, dan SIWG naik.

Desain Eksperimen

Kondisi	Histeresis	k_up	Affinity	Peran
A	Tidak ada (statis 50:50)	—	—	Baseline statis
B	Tidak ada (dinamis)	—	Off	Dynamic naive
C	Simetris	20	Off	Isolasi bentuk
D	Asimetris	60	Off	Isolasi asimetri
E	Simetris	20	On	Affinity pada simetris
F	Asimetris	60	On	SPA-HSM (usulan)
G	Tidak ada	—	—	Baseline netwatch

Staging: tc netem + trace replay + MockAdapter. Lapangan: RT/RW Net produksi.

Perbandingan kunci

- H1: B vs C; B vs D.
- H2: C vs D; E vs F.
- H3a: C vs E; D vs F; F vs A.
- H3b: F vs A; F vs G.
- H4: F vs semua kondisi.

Kontrol

Latin square 7×7; washout 10 menit; dua jendela waktu; 30 episode/kondisi; dual-ISP A+C, B validasi.

Metrik & Instrumen

Metrik	Definisi	Instrumen
Flapping rate	Flap per jam	Log controller
Recovery latency	Awal episode → STABLE (p95)	Log state
RST flow	% aliran TCP dengan ≥1 RST	tcpdump/Wireshark
Goodput	Byte aplikasi / durasi	iperf3 / HTTP
Latency p95	RTT probe per WAN	Router /ping per interface
SIWG	G_eff × (1 − λ·RST_flow)	Dihitung per episode

SIWG

$$SIWG = G_{eff} \times (1 - \lambda \cdot RST_{flow})$$

λ = 1 primer; sensitivitas 0,25 / 0,5 / 1,0

Membuat biaya gangguan sesi eksplisit.

Prinsip

RST diukur di luar router. Probe per WAN memakai routing mark/interface eksplisit.

Kalibrasi pilot 24–48 jam: SNMP vs probe vs capture; uji RST terkontrol; fail-static; rollback <60 detik.

Rencana Analisis

Outcome

- Primer: flapping, RST flow, goodput, SIWG.
- Sekunder: recovery p95, RST packet, latensi p95, jitter, loss, overhead.
- Effect size: IRR, Cohen's d, Cliff's δ.

Unit analisis

Episode degradasi / jam / aliran — bukan setiap sampel 1 detik.

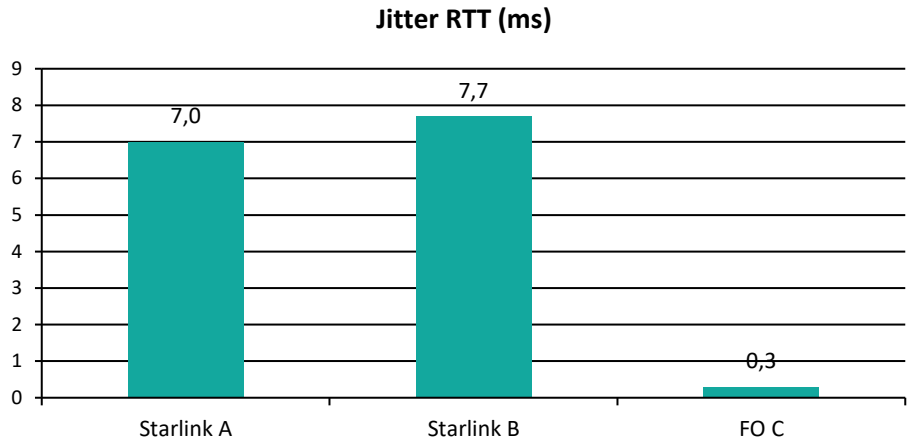
Hipotesis	Model	Efek
H1, H2	Negative binomial campuran + offset jam	IRR + 95% CI
H3a	Logistik/beta campuran + bootstrap	Selisih pp + CI
H3b	LMM log(goodput), log(latency p95)	Rasio + CI
H4	LMM SIWG + sensitivitas λ	Rasio + CI
H5	Uji konformitas + exact match	% identik

Kekuatan & keputusan

30–40 episode/kondisi; Holm–Bonferroni; effect size + 95% CI; data hilang dilaporkan, bukan diimputasi.

Baseline Awal 2,2 Jam

WAN	Jitter	RTT p95	Loss	Episode
Starlink A	7,0 ms	89–102 ms	0,17–0,24%	35–53
Starlink B	7,6–7,8 ms	99–114 ms	0,27–0,30%	51–84
FO C	0,3 ms	46,7 ms	0–0,03%	0–1



Temuan

- Heterogenitas nyata: jitter Starlink ~7 ms vs FO ~0,3 ms; episode pendek Starlink jauh lebih sering.
- Dua Starlink berkorelasi: residual r = 0,68–0,70; A–C dan B–C ≈ 0.
- Implikasi: dual-ISP formal A+C; ISP-B sebagai validasi eksternal, bukan link formal ketiga.
- Baseline 2,2 jam cukup untuk pilot; belum mewakili jam sibuk, hujan, dan variasi harian.

Catatan: klaim transien ~15 detik dikunci dari literatur (Garcia 2025; Hammer 2024; Mohan 2024). Baseline RTT belum mengonfirmasi siklus 15 detik; perlu throughput 1 detik.

Kontribusi yang Diharapkan

Teoretis

- Trade-off stabilitas–kontinuitas sebagai masalah kendali.
- Aturan dwell yang menghubungkan T_s, T_tr, dan k_down.
- Frontier parameter, bukan satu titik optimal.

Metodologis

- Pemetaan formal skor kontinu → bucket PCC.
- SIWG sebagai ukuran gabungan.
- Ablasi 2×2 + pembanding untuk atribusi komponen.

Praktis

- Panduan parameter untuk RT/RW Net.
- Fail-static dan rollback.
- Kontrak antarmuka yang dapat direplikasi.

Kontribusi utama: N1 + N3. N2 dan K5 adalah pendukung. Integrasi bukan klaim tunggal.

20 MINGGU + PENYANGGA

Jadwal Penelitian

Minggu 1–2

- Desain & kontrak
- MockAdapter
- Finalisasi parameter

Minggu 3–4

- Pilot 24–48 jam
- Kalibrasi probe/SNMP
- Uji RST & rollback

Minggu 5–6

- tc netem
- Trace replay
- 20 replay/kondisi

Minggu 7–13

- 7 kondisi A–G
- Latin square
- 30 episode/kondisi

Minggu 14–17

- NB/LMM/beta
- Holm + effect size
- Robustness

Minggu 18–20

- Bab IV–V
- Format & sitasi
- Naskah siap

Penyangga 2 minggu untuk cuaca, gangguan Starlink, dan revisi. Jika habis: turunkan ke A, B, D, F dan catat sebagai penyimpangan.

Milestone: M1 instrumen siap • M2 staging selesai • M3 lapangan selesai • M4 analisis selesai • M5 naskah siap

Risiko, Keselamatan & Etika

Risiko utama

- Cuaca buruk / hujan → blok waktu, perpanjang, replay staging.
- Starlink outage → pause, tandai run, ulangi.
- Perubahan ISP/firmware → catat versi, uji ulang baseline.
- Controller mati → fail-static, watchdog, UPS.
- Data hilang → buffer lokal, checksum, backup harian.

Etika & keselamatan

- Izin pemilik RT/RW Net + pemberitahuan pelanggan.
- Anonimisasi; tidak menangkap payload.
- Perubahan besar hanya pada jam rendah.
- Rollback teruji <60 detik.
- Hentikan run jika pelanggan terganggu.

Sebelum run

Cuaca, backup, NTP, checkpoint konfigurasi

Saat run

Urutan Latin square, alarm, log intervensi

Setelah run

Ekspor, checksum, rollback, backup

Prinsip: pelanggan tidak boleh menanggung risiko lebih besar daripada manfaat pengujian.

Read-only untuk baseline; akun tulis terpisah dan terbatas untuk intervensi.

Batasan Penelitian

- Dual-ISP FO–LEO; tidak mengklaim generalisasi >2 ISP.
- Starlink sebagai kasus acuan upper bound transien.
- Bobot SAW statis; bukan pembelajaran bobot.
- MikroTik sebagai adapter; hanya satu adapter nyata + mock.
- Satu lokasi RT/RW Net; bukan skala enterprise.
- QoS, bukan QoE; persepsi pengguna tidak diukur.
- Stabilitas empiris; bukan pembuktian formal control loop.
- Desain 2×2 + pembanding; interaksi none×affinity tidak diuji.

Klaim dijaga sejajar dengan bukti: aturan desain + bukti empiris, bukan metode dasar baru.

Tiga hal yang perlu diingat

1. **Masalahnya adalah trade-off stabilitas–kontinuitas, bukan sekadar throughput.**
2. **Kebaruan ada pada aturan dwell, pemetaan bucket, dan SIWG + ablasi.**
3. **Baseline awal mendukung dual-ISP A+C; ISP-B menjadi validasi eksternal.**

Terima kasih

Diskusi dan pertanyaan

Kasmil Papalia • D082252011 • Magister Teknik Informatika Unhas